

O USO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO POSSÍVEL FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA

THE USE OF SOCIAL REPRESENTATIONS AS A POSSIBLE DIDACTIC INSTRUMENT TO TEACH PHYSICS

Marcio Vinicius Corrallo¹, Luís Gomes de Lima², Elio Carlos Ricardo³

¹Universidade de São Paulo – USP/ Doutorando do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências e Professor do Instituto Federal de São Paulo – Câmpus São Paulo, marciocorrallo@gmail.com

²Universidade de São Paulo – USP/ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação, modalidade Ensino de Ciências e Matemática da Faculdade de Educação, luis.gomes.lima@usp.br

³Universidade de São Paulo - USP/ Faculdade de Educação, elioricardo@usp.br

Resumo

O baixo rendimento dos alunos de Ensino Médio em Física é um fato preocupante, especialmente para os professores da disciplina que devem dar conta de várias e complexas demandas, dentre as quais a seleção de conteúdos a se ensinar, além do preparo de aulas de recuperação sobre temas que não foram muito bem compreendidos pelos estudantes. A fim de contribuir nesse processo apresentamos uma análise sobre a Teoria das Representações Sociais de Moscovici, com o propósito de utilizá-la como uma possível ferramenta didática para o ensino da Física. Tal análise pode contribuir para que o professor de Física tenha um referencial sobre a abordagem de determinado objeto de ensino que não tenha sido bem assimilado por seus alunos após as aulas e exercícios. Nesse contexto foram investigados 32 alunos de 3º ano do ensino médio de uma escola privada da cidade de São Paulo que, no 1º bimestre do ano letivo de 2016 tiveram aulas de eletrostática. Utilizamos da Técnica de Associação Livre de Palavras para colher de 7 a 10 palavras ou expressões sobre eletrostática. A análise dos dados foi realizada mediante o apoio dos *softwares* OpenEvoc e ORA, os quais, podem fornecer o núcleo central formado, bem como a periferia das representações dos alunos sobre eletrostática. Os resultados apontam para elementos que possibilitam interpretar o que foi aprendido e o que deveria ser revisto, apoiando o professor de Física no seu processo de ensino e aprendizagem, o que leva a fortes indícios da importância didática e da vantagem do uso da Teoria das Representações Sociais como ferramenta para o ensino.

Palavras-chave: representações sociais; Ensino de Física; Eletrostática;

Abstract

The low level of performance of Secondary School students in Physics is disturbing, especially for teachers of this subject, who have to consider several and complex demands, among which are the selection of contents to be taught as well as

the elaboration of remedial classes on topics that have not been well understood by the students. In order to contribute to this process, we present an analysis grounded on Moscovici's theory of Social Representations aiming at using it as a possible didactic instrument to teach physics. This analysis may contribute for the teachers of physics to have a reference to deal with a specific teaching object that has not been well understood by their students after attending classes and doing exercises. In this context, in this study, we have worked with 32 students of the third grade of secondary school, who had attended classes of electrostatics in the first year in a private school in the city of São Paulo, Brazil. The Technique of Free Association of Words was used to gather from 7 to 10 words or expressions about electrostatics. Data analysis was carried out with the support of the software OpenEvoc and ORA, which can provide the core as well as the periphery of students' representations on electrostatics. The results point to elements that make possible the interpretation of what has been learned and what needs to be revised, support the physics teacher in the process of teaching and learning. This leads to strong evidence of the didactic importance and advantages of the use of the Theory of Social Representations as a teaching instrument.

Keywords: social representations; Physical Education; Electrostatics;

Introdução

Após todo processo de ensino uma dúvida se instaura sobre qualquer professor, que se resume a saber se os alunos realmente aprenderam aquilo que lhes foi ensinado. Uma das formas comumente utilizadas para se avaliar essa questão é submeter esses estudantes a uma prova, contudo, esse instrumento de avaliação pode não ser suficiente para se medir realmente o aprendizado de determinados conteúdos que foram ensinados, muitas vezes, fornece apenas acertos ou erros sobre determinadas questões, entretanto, nem sempre possibilita ao professor verificar exatamente o quê e o porquê dos erros. Tal prática, juntamente com os frequentes resultados negativos em avaliações, geralmente, leva a uma fala simplista de que faltou empenho dos alunos em seus estudos.

Nesse contexto, consideramos que se pode ter ensino sem aprendizado, sendo comum que o professor de Física verifique que, mesmo após o processo de ensino, a aprendizagem não se concretiza, ou, se dá de forma parcial, truncada, ou, restrita à operacionalização mecânica de exercícios, não sendo verificada em contextos mais amplos. Essa constatação leva a uma dicotomia, onde o professor ensina, mas parece que o aluno não aprende, como ressaltado por Robilotta (1998):

Essa sensação aparece com frequência durante as nossas atividades relacionadas ao ensino de Física. É comum que mesmo alunos inteligentes e dedicados terminem os cursos com a impressão de que as longas horas de trabalho e todo o esforço empregado no estudo não são recompensados com alguma forma sólida de conhecimento (ROBILOTTA, 1998, p.7).

Como exposto acima, podemos ponderar que essa falta de significado sobre o que é ensinado em sala de aula, ou o que se estuda e o que se aprende nas aulas de Física, por parte dos alunos, não pode ser compreendido, dada sua complexidade, apenas por meio de uma avaliação. É nesse sentido que podemos perguntar como o professor de Física pode aferir de forma mais diversificada se os conteúdos ensinados aos seus alunos foram assimilados como se pretendia?

Uma possível resposta a esse questionamento pode encontrar respaldo na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1976), a qual, pode, por meio da coleta das evocações dos estudantes a respeito de tópicos específicos que se queira avaliar o aprendizado, verificar quais conteúdos de Física foram melhor assimilados pelos estudantes, e quais merecem ser revistos.

Dado o problema de pesquisa, podemos formular o objetivo desse trabalho que é o de verificar o núcleo central das Representações Sociais (RS) de 32 estudantes de 3º ano do ensino médio sobre os conteúdos estudados em eletrostática, identificando quais tópicos de eletrostática se solidificaram como aprendizado para esses alunos, bem como verificar quais temas devem ser revistos pelo professor em eventuais revisões ou recuperações, dada as necessidades elencadas pelo seu planejamento de ensino. Para tanto, devemos, inicialmente, apresentar sucintamente a Teoria das Representações Sociais.

A Teoria das Representações Sociais

Ao explorar a representação coletiva de Durkheim (1989), Moscovici (1976) elabora a TRS sem homogeneizar representações científicas, míticas ou religiosas, como em Durkheim. Moscovici (1976) propõe a ideia de representação baseada em atitudes, imagens e opiniões formalizadas em uma interação social, elevando o próprio conceito de representação existente para a construção de uma teoria coletiva da realidade social¹, onde se deve relacionar informação, atitude e a representação ou imagem do objeto social estudado. Segundo o autor, a informação se dá na organização dos saberes que são apresentados a um grupo qualquer sobre um determinado objeto. Esse grupo, então, representa esse objeto por meio de categorias e, posteriormente, em uma imagem, facilitando a comunicação entre seus integrantes, que tomam atitudes sobre o objeto representado de forma a permitir e satisfazer a interpretação entre seus integrantes.

Consideramos que essa interpretação social sobre um objeto pode se dar, também, em um objeto de ensino específico, onde os estudantes se informam sobre o mesmo durante as aulas, modelando esse objeto de conhecimento entre seu grupo e desenvolvendo atitudes sobre o mesmo que possibilitem criar comunicação. Evidentemente temos clareza da natureza das RS como construção histórico-social que demanda tempo e que se articula com quatro funções, como destaca Abric (1998): justificativa de ações; orientação de prática; identificação com o grupo; compreensão e explicação da realidade. Este último, permite-nos a comunicação do saber entre os indivíduos de um grupo social, contudo, esse saber caracteriza as representações sociais. Ora, como tratar o conhecimento científico como representação social? Nesse sentido, a apropriação de um saber se dá a partir de elementos do universo reificado, em nosso caso, conceitos da eletrostática, a partir da ancoragem e objetivação, cujos termos serão discutidos mais à frente e que facilitam a incorporação de conceitos que passam a fazer parte de um universo consensual, ou seja, possibilitam a constituição das RS.

¹ Por realidade social em RS compreende-se a realidade criada pelo grupo social para elucidar, compreender e tratar determinado objeto de conhecimento, como esclarece Ibañez (1988): "[...] o tipo de realidade social para que aponta o conceito de representação social está finamente tecido por um conjunto de elementos de natureza muito diversa: processos cognitivos, inserções sociais, fatores afetivos, sistemas de valores ... que devem caber simultaneamente no instrumento conceitual utilizado para elucidá-lo" (Ibañez, 1988, p. 32 apud Sá, 1996, p. 32).

De acordo com Moscovici (1976) as RS têm por finalidade a geração de comportamentos e comunicação entre os elementos de um certo grupo, o qual pode ser um grupo de estudantes. Segundo o autor, para que haja a construção das RS são necessários dois importantes processos, denominados de objetivação e ancoragem. A objetivação consiste na construção de uma imagem sobre o objeto estudado, enquanto a ancoragem classifica e nomeia, fortalecendo o objeto como conceito. Dessa definição, podemos considerar que um grupo social de alunos mais o professor formam um grupo social na sala de aula, por exemplo, um grupo social de Física, que existe ali, naquele espaço, tendo, portanto, as RS formadas pelo processo de ensino, cujos conteúdos são elencados pelo professor, onde os alunos, por sua vez, se apropriam desses e ancoram, transformando o não-familiar em familiar, por meio de processos de categorização. Em contrapartida, com a objetivação, que tem a função de transpor o abstrato em algo da realidade, dando vida ao que é inanimado, criam-se imagens dos elementos de pensamento, que passam, assim, a compor a realidade do grupo social. As representações passam a transitar na sociedade como se fossem inseparáveis a ela.

É nesse contexto que Abric (1998) ao apresentar a Teoria do Núcleo Central da Representações Sociais, explica que os frutos das RS formadas resultam em um duplo sistema formado por um Núcleo Central (NC) e um sistema periférico. O primeiro é mais enraizado e concretiza aquilo que para o grupo social resultou de mais sólido em suas RS, constituindo a organização e o significado das RS é considerado rígido às mudanças. O segundo sistema é mais flexível, pois pertence a subjetividade dos indivíduos que constituem o grupo, possibilita adaptações sobre as RS quando se depara com situações novas. E é especificamente sobre o NC que podemos determinar quais os conteúdos de aprendizado se solidificaram para os alunos, pois dentro desse NC se encontra o próprio objeto das RS. Ao mesmo tempo, o sistema periférico é igualmente importante, pois permite a flexão dos conteúdos ali existentes, que não tiveram a mesma solidez e ficam orbitando o NC, permitindo mudanças, isto é, permitindo que ocorra um processo de ensino a mais sobre eles, como uma revisão de aula, ou preparação para recuperação, possibilitando que eles entrem no núcleo, ou que, pelo menos, se aproximem do mesmo.

A forma de se verificar e coletar essas RS dos alunos será melhor detalhada na metodologia, cuja coleta de dados se baseou na Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), também denominada como evocação, como apresentado em Sá (1996), na qual é solicitado ao respondente que registre as palavras que lhe venham à mente para um termo indutor.

Metodologia

A coleta de dados foi realizada com 32 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola privada da cidade de São Paulo. A escolha tanto da escola, quanto dos alunos se deu pelo contato com um professor de Física que atua na instituição de ensino, o qual escolheu os alunos do 3º ano do ensino médio por ter sido o professor deles por todo ensino médio. O mesmo procedeu quanto a escolha do tema eletrostática, que foi lecionado no 1º bimestre do ano letivo de 2016, em 20 aulas, distribuídas em 5 semanas. O material didático utilizado pelo professor foi o livro *Os Fundamentos da Física*: volume 3 de Ferraro; Ramalho Júnior e Soares (2007), além da utilização de vídeos, slides e atividade práticas. As aulas foram ordenadas pela discussão clássica dos seguintes temas: Processos de Eletrização (Atrito, Contato e

Indução); Carga Elétrica; Série Triboelétrica; Princípio da Atração e Repulsão; Princípio da Conservação das Cargas Elétricas; Condutores e Isolantes; Força Elétrica – Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Linhas de Força; Campo Elétrico Uniforme; Trabalho da Força Elétrica; Diferença de Potencial Elétrico; Potencial Elétrico; Energia Potencial Elétrica; Superfície Equipotencial; Condutor em Equilíbrio Eletrostático; Campo e Potencial de um Condutor Esférico; Densidade Elétrica Superficial; Capacitância Eletrostática de um condutor isolado; Equilíbrio Elétrico de Condutores; Blindagem Eletrostática (FERRARO; RAMALHO JÚNIOR; SOARES, 2007).

Após uma semana do término das aulas, o professor colheu os dados dos alunos pela TALP, solicitando que evocassem livremente de 7 a 10 palavras ou expressões sobre o termo indutor eletrostática, dando alguns minutos para esse processo. Tal limite de tempo se justifica para que o aluno exponha de pronto aqueles conteúdos sobre eletrostática que lhe ficaram mais enraizados em sua mente durante o processo de ensino.

Analisando, principalmente, as frequências das evocações, pudemos agrupar em dezenove termos que julgamos representar de forma global as evocações. Na tabela 1, encontramos o agrupamento que serviu de base para nosso estudo.

Processo de Eletrização	Condutor e Isolante	Instrumento	Cientista
Lei de Coulomb	Série Triboelétrica	Potencial Elétrico	Constante Eletrostática
Unidade de Medida	Eletricidade	Capacitância	Trabalho
Campo Elétrico	Energia	Superfície Equipotencial	Corrente Elétrica
Carga Elétrica	Atração e Repulsão	Campo de força	

Tabela 1: Agrupamento das Evocações obtidas via TALP

A análise desses dados ocorreu, inicialmente, pela construção do Diagrama de Vergès (figura 1) com o auxílio do *software* livre OpenEvoc². O Diagrama de Vergès é constituído de quatro quadrante, no qual o 1º quadrante (superior esquerdo) traz os possíveis elementos do núcleo central das RS. Já no quadrante superior direito, temos a chamada 1ª periferia, na qual, os elementos orbitam em torno do núcleo e podem exercer, inclusive, função de blindagem do NC. Além disso, permitem que novos elementos possam ser incorporados gradativamente ao NC e, assim, passando a compor as RS.

Em nosso estudo encontramos os termos **Carga Elétrica** e **Processo de Eletrização** como possíveis constituintes do NC, por outro lado, a expressão **Unidade de Medida** pertence à periferia próxima. A escolha desses elementos está associada à maior frequência de evocação, mas, sobretudo, à ordem de evocação média (OEM), na qual se considera a ordem da evocação da palavra e, assim, atribui-se peso maior para ordem maior, conseqüentemente, a palavra com menor OEM terá maior probabilidade de congregar o NC.

² Disponível em:

<http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home> . Acesso em: 18 de abril de 2016.

É razoável acreditar que são termos que tiveram rápida adesão, pois já poderiam pertencer ao universo consensual do grupo social em questão. Outra possibilidade, ao nosso ver, deve-se ao fato da persistência dos conceitos trabalhos em sala de aula, a partir de uma motivação experimental (experimentos clássicos, como atrito com balão e/ou pente para eletrização do cabelo, eletrização de caneta para atração de papel picado entre outros). Entendemos que os conceitos envolvidos nos processos de eletrização apresentam baixo grau de complexidade, facilitando, todavia, a sua compreensão. A expressão **Carga Elétrica** deriva, fundamentalmente, dos agrupamentos das palavras: elétron, próton, carga elétrica e carga fundamental. Aqui, as palavras elétron e próton são polissêmicas e, assim, podem configurar o caráter particular e/ou, simplesmente, portadores de carga. Em análise aos dados, acreditamos que os alunos estejam vislumbrando os portadores de cargas em suas evocações, permitindo, assim, o agrupamento único para as expressões. Por fim, a expressão **Unidade de Medida** apresenta alta frequência de evocação, pois, ao nosso ver, faz parte da característica técnica apresentada nos materiais didáticos e, possivelmente, reforçada pelo professor durante a condução das aulas.

Outra possibilidade de análise que escolhemos foi o uso da chamada teoria dos grafos para análise de redes complexas ou Social Networking Analysis (Análise de Redes Sociais - técnica para estudar interações sociais). Entendemos que os conceitos elencados configuram uma rede complexa, na qual, os nós são os conceitos e as arestas são as ligações entre esses nós, veja figura 2. Utilizamos o *software* ORA NetScenes versão 3.0.9.9.26³ para construção da rede e obtenção de dois indicadores de centralidade Eigenvector (permite mensurar os elementos que possuem mais ligação com elementos mais centrais) e Betweenness (permite mensurar os elementos de uma rede que apresentam maior intermediação entre os elementos da rede).

++	Frequência >= 10 / Ordem de evocação < 4.67	
22.57%	carga_elétrica	4.59
20.23%	processo_de_eletrização	4.37
--	Frequência < 10 / Ordem de evocação < 4.67	
3.11%	energia	4.38
+	Frequência >= 10 / Ordem de evocação >= 4.67	
12.45%	unidade_de_medida	4.75
--	Frequência < 10 / Ordem de evocação >= 4.67	
8.17%	lei_de_coulomb	4.67
6.23%	campo_elétrico	4.75
4.67%	condutor_isolante	4.67
4.67%	instrumento	5.75
3.5%	atração_repulsão	4.89
3.11%	série_triboelétrica	6

Figura 1: Diagrama de Vergès – obtido a partir do software livre openEvoc 0.81

Na tabela 2, temos a prevalência das expressões **Carga Elétrica** e **Processo de Eletrização** como elementos mais importante entre os mencionados

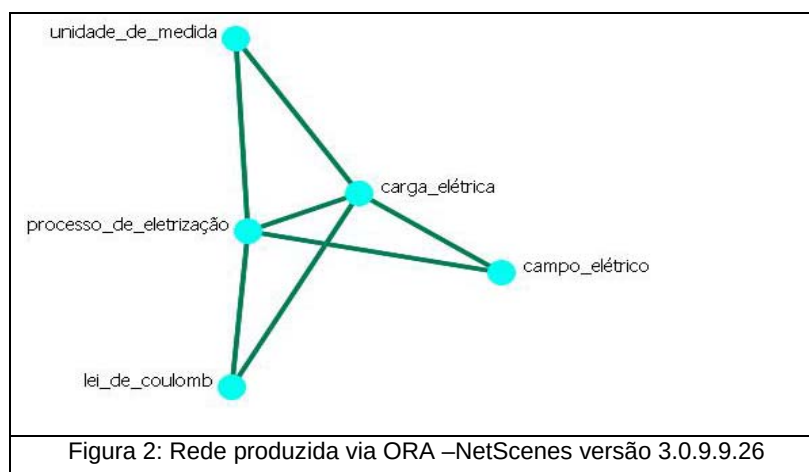
³ CARLEY, K. M.; REMINGA, J. ORA: Organization Risk Analyzer. CASOS Technical Report. Carnegie Mellon University, School of Computer Science. Disponível em: <http://www.casos.ece.cmu.edu>. Acesso em: 18 de abril de 2016.

pelos alunos, levando-nos a crer que são possíveis representantes do NC. Ao mesmo tempo, nota-se que os conceitos **Lei de Coulomb** e **Campo Elétrico** se apresentam mais distantes do NC, pois suas centralidades Eigenvectors apresentam valores menores comparados com os dois primeiros termos.

	Centrality Eigenvector (0-1)
Carga Elétrica	0,776
Processo de Eletrização	0,751
Unidade de Medida	0,541
Lei de Coulomb	0,415
Campo Elétrico	0,311

Tabela 2: Centralidade Eigenvector por expressão evocada

A partir da centralidade de intermediação (Betweenness), obtivemos a expressão **Constante Eletrostática** com maior valor para esse indicador. Pela consequência de seu trânsito natural entre os diversos conceitos da eletrostática, presume-se que deva ocupar um local de importância ao acesso dos nós da rede da figura 2. Nota-se, também, na figura 2, que as expressões **Processo de Eletrização** e **Carga Elétrica** apresentam ligações entre si e entre os demais elementos destacados, evidenciando, portanto, sua presença central na rede.



Considerações Finais

Sobre os resultados de nosso trabalho, podemos inferir que houve dificuldade de apropriação, pelos alunos, de conceitos que demandam maior complexidade de manipulação, mesmo coletando os dados logo após as aulas de eletrostática. É razoável imaginar que a necessidade de tornar familiar o não-familiar, para a ancoragem, faz com que os conceitos mais abstratos (**Campo Elétrico** e **Lei de Coulomb**, por exemplo) se integrem com menor frequência as redes de significados dos alunos.

O uso das RS como ferramenta de apoio ao professor, no sentido de apontar as fragilidades de suas estratégias metodológicas, permite um realinhamento em curso, bem como, evidenciar os possíveis limitantes durante o processo de ensino e aprendizagem de Física. Ao mesmo tempo, a apresentação dos indicadores de centralidade nos permitiu ratificar a presença dos termos centrais **Carga Elétrica** e

Processo de Eletrização, além disso, indicar sobre o possível caminho, no qual, as informações transitam pela rede de conceitos constituídas pelas evocações dos alunos.

Vale a pena salientar que a proposição não objetivou aferir se os conceitos, de fato, foram apreendidos, mas, sobretudo, mapear os conceitos mais presentes entre o grupo social e, principalmente, a sua persistência, já que os novos conceitos foram apresentados e trabalhados em um período muito próximo à coleta de dados. Endentemos que valeria à pena, como proposição complementar, identificar se houve, de fato, a compreensão dos conceitos, além, é claro, da incorporação nas RS.

Por fim, acreditamos ter apresentado as representações sociais como possível ferramenta didática para o ensino da Física, principalmente por apoiar o processo de ensino aprendizagem, permitindo ao professor de Física que possa avaliar sua própria prática, mediando e realinhando os conteúdos mais defasados em aulas revisionais ou processos de recuperação, tendo um fio condutor mais específico sobre quais conteúdos abordar. Nesse aspecto, novas pesquisas podem contribuir quanto a validade e uso dessa possível ferramenta para outros conteúdos da física, seja no ensino médio ou no ensino superior.

Apoio Financeiro: CAPES / Projeto PRODOCÊNCIA/2013

Referências

- ABRIC, J. C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: Moreira, A. S. P; Oliveira, Oliveira, D.C. *Estudos interdisciplinares de representação social*. Goiânia: AB, 1998.
- DURKHEIM, É. *As formas elementares de vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália*. São Paulo, Edições Paulinas, 1989.
- FERRARO, N.G.; RAMALHO JÚNIOR, F.; SOARES, P. T. *Os Fundamentos da Física: Vol. 3*. São Paulo, 2007.
- MOSCOVICI, S. *La Psychanalyse, son image et son public*. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1976.
- ROBILOTTA, M. R. O Cinza, o Branco e o Preto – da relevância da História da Ciência no ensino da Física. *Caderno Catarinense do Ensino de Física*, v.5 (número especial), p. 07-22, jun. 1988.
- SÁ, C. P. *Núcleo Central das Representações Sociais*. Editora vozes: Petrópolis, RJ, 2ª edição, 1996.